Задачи по Эконометрике-2: LPM-модель

Н.В. Артамонов, А. Н. Лата (МГИМО МИД России)

Содержание

1 Подгонка модели **1**
1.1 approve equation #1 . . . 1
1.2 approve equation #2 . . . 2
1.3 labour force equation #1 . . . 3
1.4 labour force equation #2 . . . 3
1.5 Замечание: почему log(FAMINC) . . . 4

2 t-тест **4**
2.1 approve equation #1 . . . 4
2.2 approve equation #2 . . . 7
2.3 labour force equation #1 . . . 8
2.4 labour force equation #2 . . . 10

3 F-тест: значимость регрессии **11**
3.1 approve equation #1 . . . 11
3.2 approve equation #2 . . . 12
3.3 approve equation #3 . . . 13

4 F-тест: совместная значимость **14**
4.1 approve equation #1 . . . 14
4.1.1 Гипотеза 1: значимость влияния дохода . . . 15
4.1.2 Гипотеза 2: совместная значимость unem, dep, married . . . 15

5 Прогноз **16**
5.1 approve equation . . . 16
5.2 labour force equation . . . 17

6 Вопросы адекватности модели **18**
6.1 approve equation . . . 18
6.1.1 Анализ переменной `appinc` . . . 18
6.1.2 Анализ переменной `dep` . . . 19
6.1.3 Анализ переменной `yjob` . . . 19
6.2 labour force equation . . . 19
6.2.1 Анализ переменной `WA` . . . 20
6.2.2 Анализ переменной `log(FAMINC)` . . . 20
6.2.3 Анализ переменной `UN` . . . 21

1 Подгонка модели

1.1 approve equation #1

Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve на mortno, unem, dep, male, married, yjob, self**

Спецификация:

$$approve = \beta_0 + \beta_1 mortno + \beta_2 unem + \beta_3 dep + \beta_4 male + \beta_5 married + \beta_6 yjob + \beta_7 self + u \quad (1)$$

Альтернативная спецификация:

$$P(approve = 1) = \beta_0 + \beta_1 mortno + \beta_2 unem + \beta_3 dep + \beta_4 male + \beta_5 married + \beta_6 yjob + \beta_7 self \quad (2)$$

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (OLS)	Оценка (HC3)
Intercept	0.864	0.864
mortno	0.073	0.073
unem	-0.006	-0.006
dep	-0.018	-0.018
male	0.002	0.002
married	0.046	0.046
yjob	-0.001	-0.001
self	-0.036	-0.036

Дайте интерпретацию коэффициентам модели.

1.2 approve equation #2

Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve на appinc, I(appinc ** 2), mortno, unem, dep, male, married, yjob, self**

Спецификация:

$$approve = \beta_0 + \beta_1 appinc + \beta_2 appinc^2 + \beta_3 mortno + \beta_4 unem + \beta_5 dep + \beta_6 male + \beta_7 married + \beta_8 yjob + \beta_9 self + u \quad (3)$$

Альтернативная спецификация:

$$P(approve = 1) = \beta_0 + \beta_1 appinc + \beta_2 appinc^2 + \beta_3 mortno + \beta_4 unem + \beta_5 dep + \beta_6 male + \beta_7 married + \beta_8 yjob + \beta_9 self \quad (4)$$

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (OLS)	Оценка (HC3)
Intercept	0.842	0.842
appinc	0.001	0.001
I(appinc ** 2)	-0	-0
mortno	0.066	0.066
unem	-0.006	-0.006
dep	-0.017	-0.017
male	-0.003	-0.003
married	0.043	0.043
yjob	-0.001	-0.001

Переменная	Оценка (OLS)	Оценка (HC3)
self	-0.04	-0.04

Дайте интерпретацию коэффициентам модели.

1.3 labour force equation #1

Для датасета `TableF5-1` рассмотрим регрессию **LFP на WA, I(WA ** 2), WE, KL6, K618, CIT, UN, np.log(FAMINC)**

Спецификация:

$$LFP = \beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WA^2 + \beta_3 WE + \beta_4 KL6 + \beta_5 K618 + \beta_6 CIT + \beta_7 UN + \beta_8 \log(FAMINC) + u \quad (5)$$

Альтернативная спецификация:

$$P(LFP = 1) = \beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WA^2 + \beta_3 WE + \beta_4 KL6 + \beta_5 K618 + \beta_6 CIT + \beta_7 UN + \beta_8 \log(FAMINC) \quad (6)$$

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (OLS)	Оценка (HC3)
Intercept	-0.321	-0.321
WA	0.008	0.008
I(WA ** 2)	-0	-0
WE	0.038	0.038
KL6	-0.296	-0.296
K618	-0.021	-0.021
CIT	-0.048	-0.048
UN	-0.004	-0.004
np.log(FAMINC)	0.072	0.072

Дайте интерпретацию коэффициентам модели.

1.4 labour force equation #2

Для датасета `TableF5-1` рассмотрим регрессию **LFP на WA, WE, CIT, UN, np.log(FAMINC)**

Спецификация:

$$LFP = \beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WE + \beta_3 CIT + \beta_4 CIT + \beta_5 UN + \beta_6 \log(FAMINC) + u \quad (7)$$

Альтернативная спецификация:

$$P(LFP = 1) = \beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WE + \beta_3 CIT + \beta_4 CIT + \beta_5 UN + \beta_6 \log(FAMINC) \quad (8)$$

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (OLS)	Оценка (HC3)
Intercept	-0.536	-0.536
WA	-0.004	-0.004
WE	0.033	0.033
CIT	-0.048	-0.048
UN	-0.005	-0.005
np.log(FAMINC)	0.094	0.094

Дайте интерпретацию коэффициентам модели.

1.5 Замечание: почему log(FAMINC)

Нарисуем гистограмму FAMINC с наложенной кривой нормального распределения

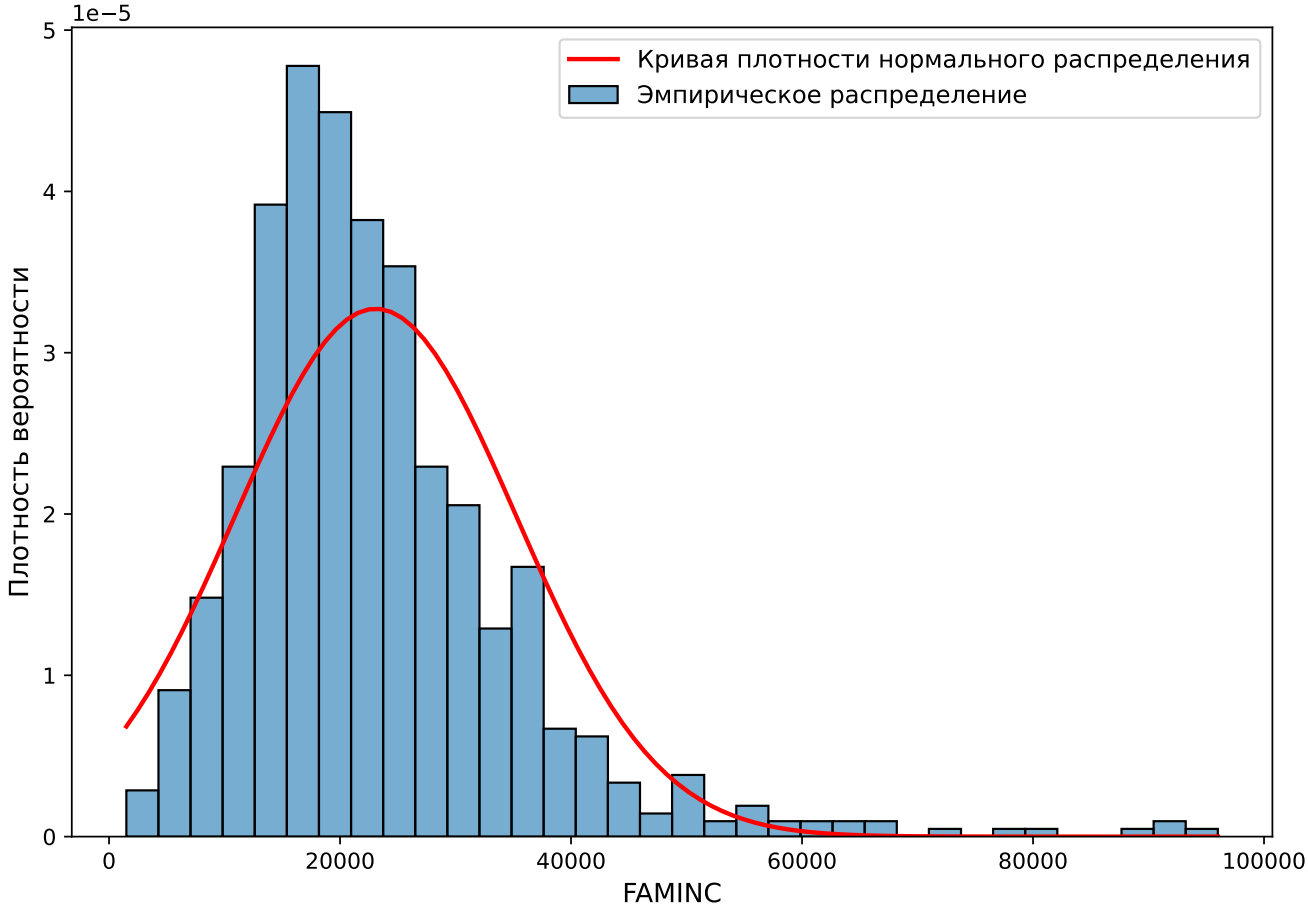


Рисунок 1: Гистограмма распределения дохода семьи (FAMINC) с наложением нормальной кривой плотности.

Нарисуем гистограмму log(FAMINC) с наложенной кривой нормального распределения

2 t-тест

2.1 approve equation #1

Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve на mortno, unem, dep, male, married, yjob, self**

Оцените модель на данных и укажите (робастные) коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

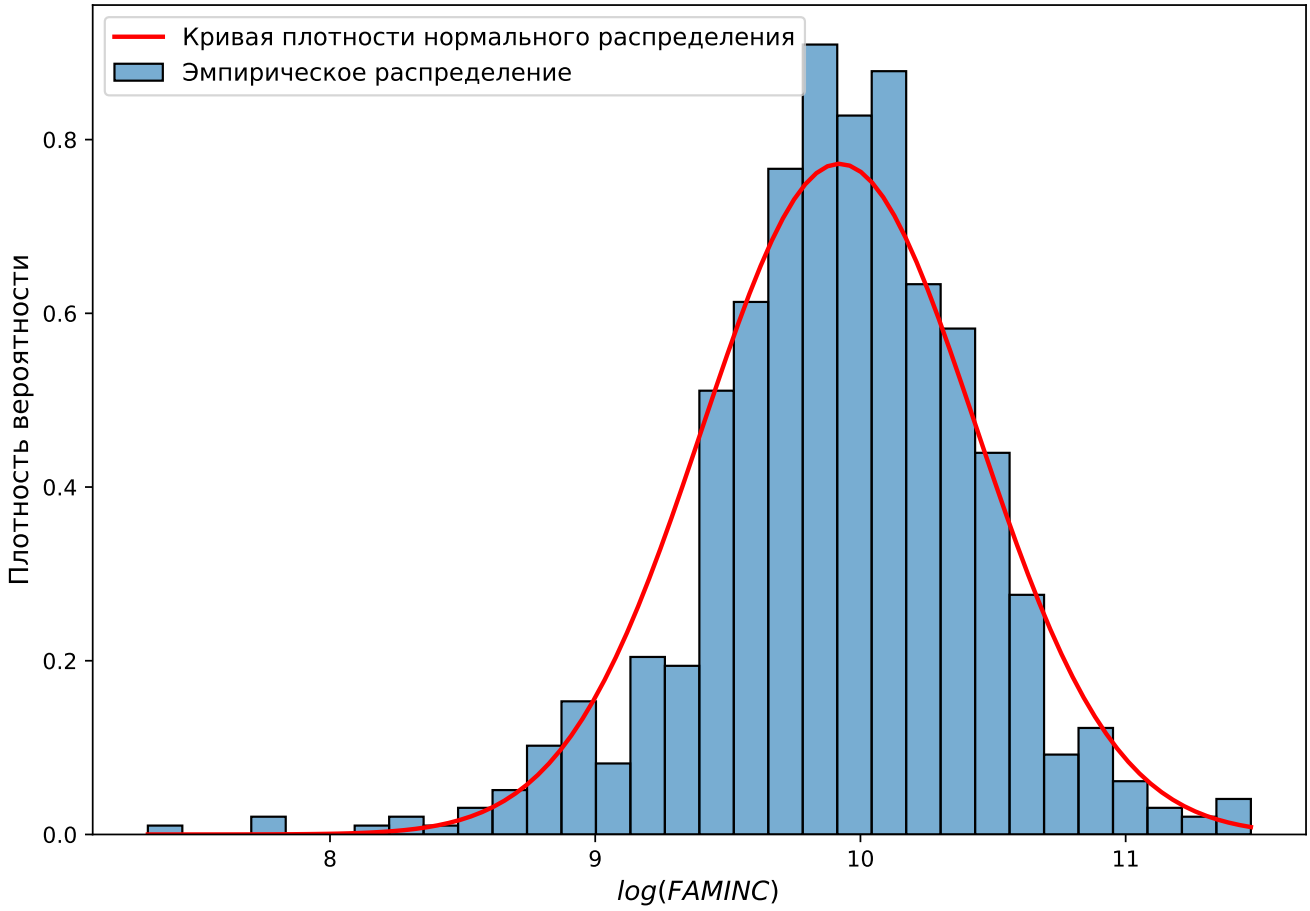


Рисунок 2: Гистограмма логарифмированного дохода семьи с наложением нормальной кривой плотности.

Ответ:

Переменная	Оценка (HC3)
Intercept	0.864
mortno	0.073
unem	-0.006
dep	-0.018
male	0.002
married	0.046
yjob	-0.001
self	-0.036

Модель была подогнана по 1971 наблюдению. Уровень значимости 1%

Вычислите критическое значения для t-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

> Критическое значение
>
> $t_{crit} = 2.578$

Укажите результаты робастного и неробастного t-теста. Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.

Результаты t-теста для коэффициентов (неробастные стандартные ошибки, s.e.)

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	0.864	0.022	39.444	0	
mortno	0.073	0.016	4.578	0	***
unem	-0.006	0.003	-1.858	0.063	*
dep	-0.018	0.007	-2.57	0.01	**
male	0.002	0.02	0.094	0.925	
married	0.046	0.018	2.604	0.009	***
yjob	-0.001	0.007	-0.099	0.921	
self	-0.036	0.022	-1.621	0.105	

Signif. codes: $\star\star\star$ $p < 0.01$, $\star\star$ $p < 0.05$, $\star$ $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

> Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по классическим стандартным ошибкам)
>
> `mortno`, `married`

Результаты t-теста для коэффициентов (робастные стандартные ошибки, HC3-s.e.):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	0.864	0.023	37.135	0	
mortno	0.073	0.015	4.886	0	***
unem	-0.006	0.004	-1.605	0.108	
dep	-0.018	0.008	-2.429	0.015	**
male	0.002	0.021	0.089	0.929	
married	0.046	0.019	2.458	0.014	**
yjob	-0.001	0.006	-0.107	0.915	
self	-0.036	0.025	-1.464	0.143	

Signif. codes: $***$ $p < 0.01$, $**$ $p < 0.05$, $*$ $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

> Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по робастным стандартным ошибкам HC3)
>
> `mortno`

> Расшифровка кодов статистической значимости (Signif. codes)
>
> В таблицах регрессионного анализа звездочками традиционно обозначается p-значение (p-value) для каждого коэффициента. Чем меньше p-значение, тем сильнее статистические доказательства против нулевой гипотезы (H_0), согласно которой данный фактор не влияет на зависимую переменную (истинный коэффициент равен нулю).
>
> - $***$: $p < 0.01$ (от 0 до 0.01) — *высокая значимость*. Нулевая гипотеза отвергается на уровне значимости 1%.
> - $**$: $0.01 \leq p < 0.05$ — *стандартная значимость*. Коэффициент значим на 5% уровне. Это самый распространенный порог для подтверждения гипотез в большинстве исследований.
> - $*$: $0.05 \leq p < 0.1$ — *маргинальная (слабая) значимость*. Коэффициент значим лишь на 10% уровне. В строгих моделях предиктор признают незначимым, но иногда интерпретируют как «статистическую тенденцию».
> - (пустое место) : $p \geq 0.1$ (от 0.1 до 1) — *статистически не значимо*. У нас нет достаточных оснований утверждать, что переменная оказывает влияние на результат.

2.2 approve equation #2

Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve на appinc, I(appinc ** 2), mortno, unem, dep, male, married, yjob, self**

Оцените модель на данных и укажите (робастные) коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (HC3)
Intercept	0.842
appinc	0.001
I(appinc ** 2)	-0
mortno	0.066
unem	-0.006
dep	-0.017
male	-0.003
married	0.043
yjob	-0.001
self	-0.04

Модель была подогнана по 1971 наблюдению. Уровень значимости 1%

Вычислите критическое значения для t-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

> Критическое значение
>
> $t_{crit} = 2.578$

Укажите результаты робастного и неробастного t-теста. Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.

Результаты t-теста для коэффициентов (неробастные стандартные ошибки, s.e.)

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	0.842	0.025	33.3	0	
appinc	0.001	0	2.082	0.037	**
I(appinc ** 2)	-0	0	-2.803	0.005	***
mortno	0.066	0.016	4.029	0	***
unem	-0.006	0.003	-1.757	0.079	*
dep	-0.017	0.007	-2.374	0.018	**
male	-0.003	0.02	-0.142	0.887	
married	0.043	0.018	2.449	0.014	**
yjob	-0.001	0.007	-0.132	0.895	
self	-0.04	0.023	-1.786	0.074	*

Signif. codes: $***\ p < 0.01$, $**\ p < 0.05$, $*\ p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

> ℹ Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по классическим стандартным ошибкам)
>
> `I(appinc ** 2),mortno`

Результаты t-теста для коэффициентов (робастные стандартные ошибки, HC3-s.e.):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	0.842	0.027	31.003	0	
appinc	0.001	0	1.958	0.05	*
I(appinc ** 2)	-0	0	-2.374	0.018	**
mortno	0.066	0.015	4.321	0	***
unem	-0.006	0.004	-1.515	0.13	
dep	-0.017	0.007	-2.28	0.023	**
male	-0.003	0.021	-0.135	0.893	
married	0.043	0.019	2.309	0.021	**
yjob	-0.001	0.006	-0.14	0.889	
self	-0.04	0.025	-1.602	0.109	

Signif. codes: $***\ p < 0.01$, $**\ p < 0.05$, $*\ p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

> ℹ Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по робастным стандартным ошибкам HC3)
>
> `mortno`

2.3 labour force equation #1

Для датасета `TableF5-1` рассмотрим регрессию **LFP на WA, I(WA ** 2), WE, KL6, K618, CIT, UN, np.log(FAMINC)**

Оцените модель на данных и укажите (робастные) коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (HC3)
Intercept	-0.321
WA	0.008
I(WA ** 2)	-0
WE	0.038
KL6	-0.296
K618	-0.021
CIT	-0.048
UN	-0.004
np.log(FAMINC)	0.072

Модель была подогнана по 753 наблюдению. Уровень значимости 1%

Вычислите критическое значения для t-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Критическое значение

$t_{crit} = 2.582$

Укажите результаты робастного и неробастного t-теста. Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.

Результаты t-теста для коэффициентов (неробастные стандартные ошибки, s.e.)

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	-0.321	0.592	-0.542	0.588	
WA	0.008	0.025	0.305	0.76	
I(WA ** 2)	-0	0	-0.847	0.398	
WE	0.038	0.008	4.574	0	***
KL6	-0.296	0.037	-8.011	0	***
K618	-0.021	0.015	-1.434	0.152	
CIT	-0.048	0.038	-1.283	0.2	
UN	-0.004	0.006	-0.647	0.518	
np.log(FAMINC)	0.072	0.037	1.965	0.05	**

Signif. codes: $***\ p < 0.01$, $**\ p < 0.05$, $*\ p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по классическим стандартным ошибкам)

`WE`, `KL6`

Результаты t-теста для коэффициентов (робастные стандартные ошибки, HC3-s.e.):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	-0.321	0.585	-0.549	0.583	
WA	0.008	0.024	0.307	0.759	
I(WA ** 2)	-0	0	-0.843	0.399	
WE	0.038	0.008	4.736	0	***
KL6	-0.296	0.034	-8.763	0	***
K618	-0.021	0.015	-1.409	0.159	
CIT	-0.048	0.037	-1.3	0.193	

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
UN	-0.004	0.006	-0.633	0.527	
np.log(FAMINC)	0.072	0.038	1.921	0.055	*

Signif. codes: $***$ $p < 0.01$, $**$ $p < 0.05$, $*$ $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

> Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по робастным стандартным ошибкам HC3)
>
> `WE`, `KL6`

2.4 labour force equation #2

Для датасета `TableF5-1` рассмотрим регрессию **LFP на WA, WE, CIT, UN, np.log(FAMINC)**

Оцените модель на данных и укажите (робастные) коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (HC3)
Intercept	-0.536
WA	-0.004
WE	0.033
CIT	-0.048
UN	-0.005
np.log(FAMINC)	0.094

Модель была подогнана по 753 наблюдению. Уровень значимости 5%

Вычислите критическое значения для t-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

> Критическое значение
>
> $t_{crit} = 1.963$

Укажите результаты робастного и неробастного t-теста. Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.

Результаты t-теста для коэффициентов (неробастные стандартные ошибки, s.e.)

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	-0.536	0.36	-1.488	0.137	
WA	-0.004	0.002	-1.668	0.096	*
WE	0.033	0.009	3.914	0	***
CIT	-0.048	0.039	-1.217	0.224	
UN	-0.005	0.006	-0.868	0.386	
np.log(FAMINC)	0.094	0.038	2.449	0.015	**

Signif. codes: $***$ $p < 0.01$, $**$ $p < 0.05$, $*$ $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

ℹ Коэффициенты, значимые на уровне 5% (по классическим стандартным ошибкам)

`WE, np.log(FAMINC)`

Результаты t-теста для коэффициентов (робастные стандартные ошибки, HC3-s.e.):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	-0.536	0.368	-1.457	0.145	
WA	-0.004	0.002	-1.635	0.102	
WE	0.033	0.008	4.036	0	***
CIT	-0.048	0.039	-1.212	0.226	
UN	-0.005	0.006	-0.855	0.392	
np.log(FAMINC)	0.094	0.04	2.351	0.019	**

Signif. codes: $***$ $p < 0.01$, $**$ $p < 0.05$, $*$ $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

ℹ Коэффициенты, значимые на уровне 5% (по робастным стандартным ошибкам HC3)

`WE, np.log(FAMINC)`

3 F-тест: значимость регрессии

3.1 approve equation #1

Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve на unem, male, yjob, self**

Результаты оценивания:

	approve (OLS)	approve (HC3)
unem	-0.007**	-0.007*
	(0.003)	(0.004)
male	0.021	0.021
	(0.019)	(0.020)
yjob	0.001	0.001
	(0.007)	(0.006)
self	-0.030	-0.030
	(0.022)	(0.025)
Intercept	0.891***	0.891***
	(0.021)	(0.023)
R-squared	0.004	0.004
R-squared Adj.	0.002	0.002

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Зафиксируем уровень значимости 10%.

Тестируется значимость регрессии, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{unem} = \beta_{male} = \beta_{yjob} = \beta_{self} = 0$.

Вычислите критическое значение для гипотезы. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Критическое значение

$F_{crit} = 1.948$

Получите результаты неробастного F-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

F-statistic	Prob(F-statistic)
2.011	0.09

Какой можно сделать вывод?

Вывод

Регрессия **значима**.

Получите результаты робастного F-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

F-statistic	Prob(F-statistic)
1.667	0.155

Какой можно сделать вывод?

Вывод

Регрессия **незначима**.

3.2 approve equation #2

Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve на appinc, I(appinc ** 2), mortno, dep**

	OLS	HC3
unem	-0.007**	-0.007*
	(0.003)	(0.004)
Intercept	0.856***	0.856***
	(0.022)	(0.023)
appinc	0.000**	0.000**
	(0.000)	(0.000)
I(appinc ** 2)	-0.000***	-0.000**
	(0.000)	(0.000)
mortno	0.066***	0.066***
	(0.016)	(0.015)
R-squared	0.019	0.019
R-squared Adj.	0.017	0.017

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Зафиксируем уровень значимости 5%.

Тестируется значимость регрессии, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{appinc} = \beta_{appinc^2} = \beta_{mortno} = \beta_{dep} = 0$.

Вычислите критическое значение для гипотезы. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Критическое значение

$F_{crit} = 2.376$

Получите результаты неробастного F-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

F-statistic	Prob(F-statistic)
9.606	0

Какой можно сделать вывод?

Вывод

Регрессия **значима**.

Получите результаты робастного F-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

F-statistic	Prob(F-statistic)
9.13	0

Какой можно сделать вывод?

Вывод

Регрессия **значима**.

3.3 approve equation #3

Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve на dep, male, married**

	OLS	HC3
dep	-0.016**	-0.016**
	(0.007)	(0.008)
male	-0.002	-0.002
	(0.020)	(0.021)
married	0.057***	0.057***
	(0.018)	(0.019)
Intercept	0.852***	0.852***
	(0.018)	(0.019)
R-squared	0.006	0.006
R-squared Adj.	0.005	0.005

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Зафиксируем уровень значимости 1%.

Тестируется значимость регрессии, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{dep} = \beta_{male} = \beta_{married} = 0$.

Вычислите критическое значение для гипотезы. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Критическое значение

$F_{crit} = 3.792$

Получите результаты неробастного F-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

F-statistic	Prob(F-statistic)
4.155	0.006

Какой можно сделать вывод?

Вывод

Регрессия **значима**.

Получите результаты робастного F-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

F-statistic	Prob(F-statistic)
3.724	0.011

Какой можно сделать вывод?

Вывод

Регрессия **незначима**.

4 F-тест: совместная значимость

4.1 approve equation #1

Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve на appinc, I(appinc ** 2), mortno, unem, dep, male, married, yjob, self**

	Model 1	Model 2	Model 3
Dep. Variable	approve	approve	approve
appinc	0.001*		0.001**
	(0.000)		(0.000)
I(appinc ** 2)	-0.000**		-0.000***
	(0.000)		(0.000)
mortno	0.066***	0.073***	0.067***
	(0.015)	(0.015)	(0.015)
unem	-0.006	-0.006	
	(0.004)	(0.004)	
dep	-0.017**	-0.018**	
	(0.007)	(0.008)	
male	-0.003	0.002	0.003
	(0.021)	(0.021)	(0.020)
married	0.043**	0.046**	
	(0.019)	(0.019)	
yjob	-0.001	-0.001	-0.000
	(0.006)	(0.006)	(0.006)

	Model 1	Model 2	Model 3
self	-0.040	-0.036	-0.050**
	(0.025)	(0.025)	(0.024)
Intercept	0.842***	0.864***	0.824***
	(0.027)	(0.023)	(0.023)
R-squared	0.025	0.020	0.019
R-squared Adj.	0.021	0.017	0.016
F-statistic	5.032	5.849	6.172
Nobs	1971	1971	1971

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

4.1.1 Гипотеза 1: значимость влияния дохода

Тестируется значимость влияния дохода, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{appinc} = \beta_{appinc^2} = 0$.

Зафиксируем уровень значимости 5%.

Вычислите критическое значение для гипотезы. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

> Критическое значение
>
> $F_{crit} = 3.000$

Получите результаты неробастного F-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

F-statistic	Prob(F-statistic)
5.149	0.006

Какой можно сделать вывод?

> Вывод
>
> Гипотеза **отвергается**.

Получите результаты робастного F-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

F-statistic	Prob(F-statistic)
2.961	0.052

Какой можно сделать вывод?

> Вывод
>
> Гипотеза **не отвергается**.

4.1.2 Гипотеза 2: совместная значимость unem, dep, married

Тестируется совместная значимость `unem`, `dep` и `married`, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{unem} = \beta_{dep} = \beta_{married} = 0$.

Зафиксируем уровень значимости 1%.

Вычислите критическое значение для гипотезы. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Критическое значение

$F_{crit} = 3.792$

Получите результаты неробастного F-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

F-statistic	Prob(F-statistic)
4.054	0.007

Какой можно сделать вывод?

Вывод

Гипотеза **отвергается** — переменные **значимы совместно**.

Получите результаты робастного F-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

F-statistic	Prob(F-statistic)
3.469	0.016

Какой можно сделать вывод?

Вывод

Гипотеза **не отвергается** — переменные **незначимы совместно**.

5 Прогноз

5.1 approve equation

Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve на mortno, unem, dep, married**

	approve (HC3)
mortno	0.071***
	(0.015)
unem	-0.007*
	(0.004)
dep	-0.019**
	(0.008)
married	0.046***
	(0.018)
Intercept	0.865***
	(0.020)
R-squared	0.019
R-squared Adj.	0.017
Nobs	1971
F-stat	9.475
Prob(F-stat)	0.000

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Рассмотрим трех людей с характеристиками

Человек	mortno	unem	dep	married
1	1	3.2	0	1
2	1	3.9	1	0
3	0	1.8	0	1

Вычислите прогноз для каждого человека по подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Прогнозы вероятности одобрения кредита P$(approve = 1)$**:**

Человек	Прогноз
1	0.959
2	0.889
3	0.898

5.2 labour force equation

Для датасета `TableF5-1` рассмотрим регрессию **LFP на WA, I(WA ** 2), CIT, UN, np.log(FAMINC)**

	LFP (HC3)
WA	0.042*
	(0.025)
I(WA ** 2)	-0.001*
	(0.000)
CIT	-0.039
	(0.040)
UN	-0.004
	(0.006)
np.log(FAMINC)	0.140***
	(0.037)
Intercept	-1.525**
	(0.600)
R-squared	0.033
R-squared Adj.	0.027
Nobs	753
F-stat	4.994
Prob(F-stat)	0.000

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Рассмотрим трех людей с характеристиками

Человек	WA	CIT	UN	FAMINC
1	34	1	3	35000
2	36	0	5	48500
3	42	0	7.5	67800

Вычислите прогноз для каждого человека по подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Прогнозы вероятности участия в рабочей силе P$(LFP = 1)$**:**

Человек	Прогноз
1	0.686
2	0.771
3	0.804

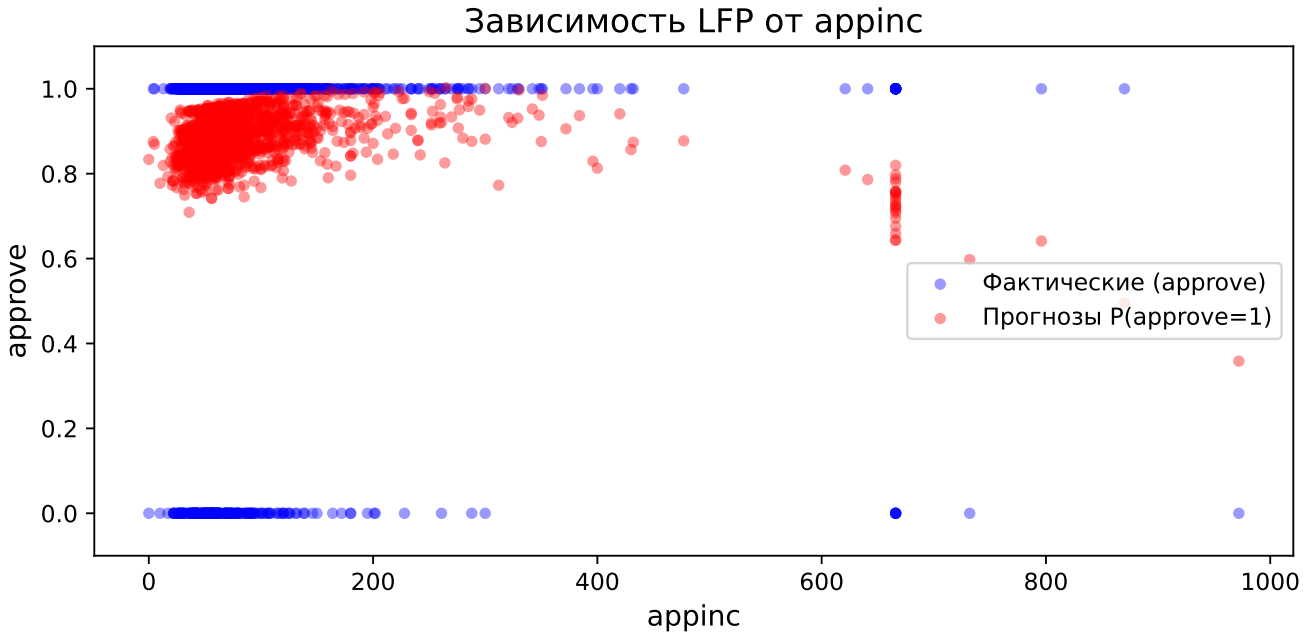
6 Вопросы адекватности модели

6.1 approve equation

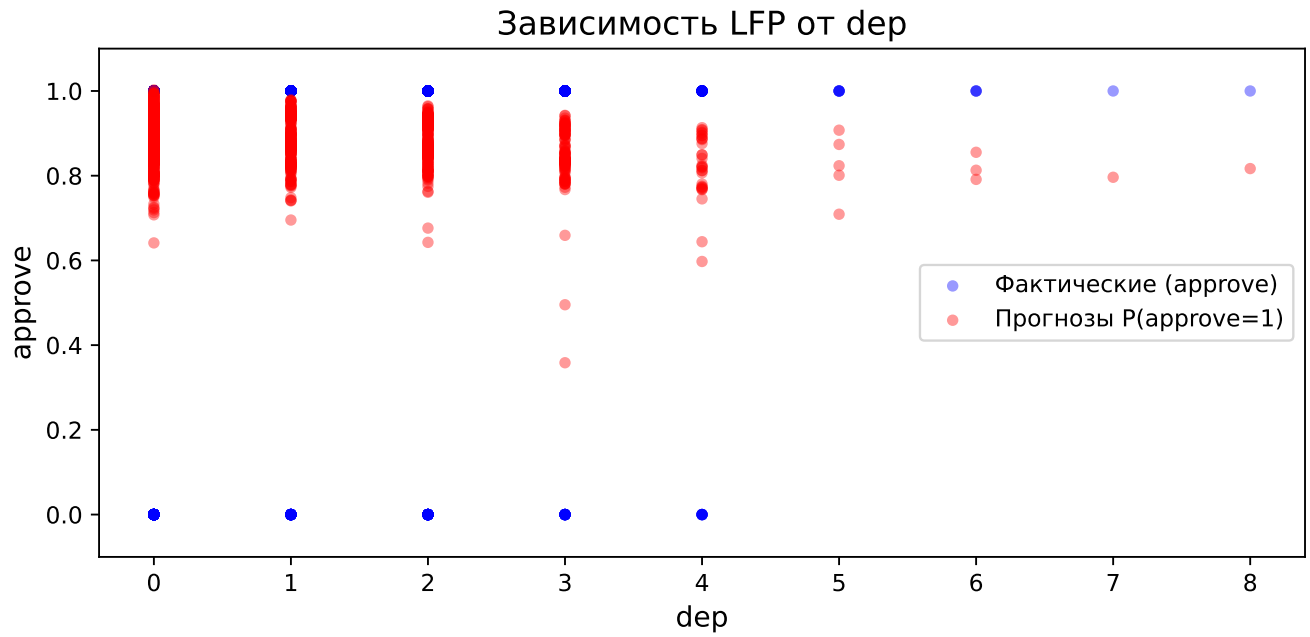
Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve на appinc, I(appinc ** 2), mortno, unem, dep, male, married, yjob, self**

Доля правильных прогнозов (Accuracy) на обучающей выборке: `87.6%`

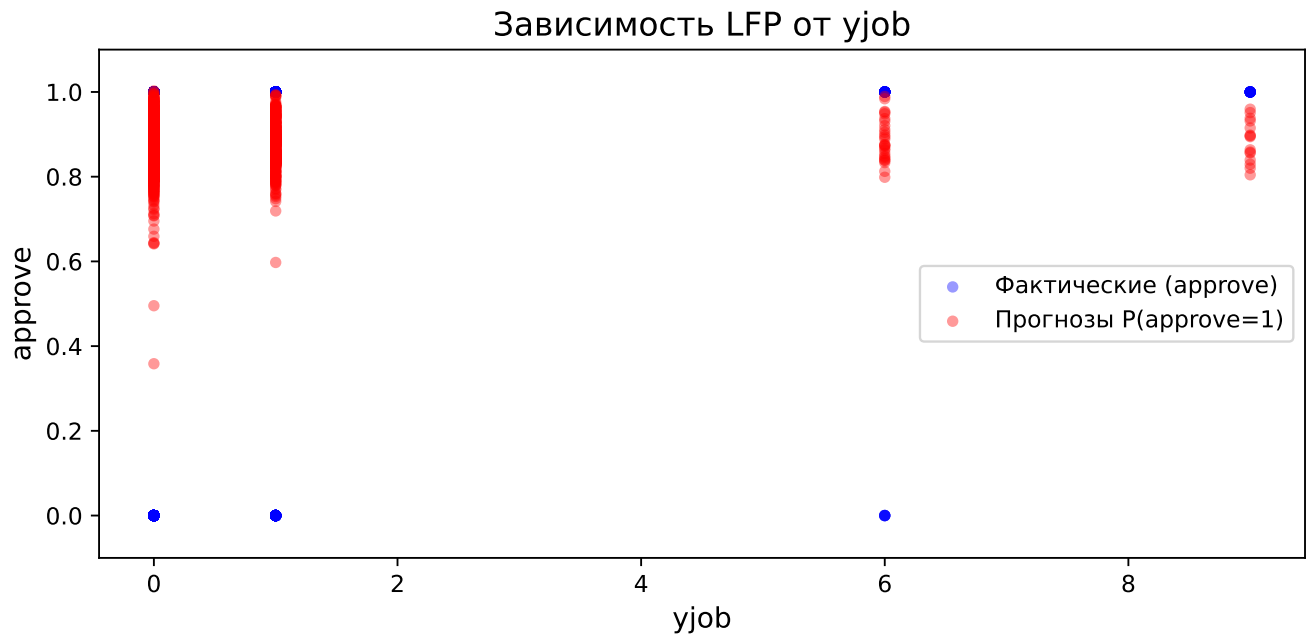
6.1.1 Анализ переменной `appinc`



6.1.2 Анализ переменной `dep`



6.1.3 Анализ переменной `yjob`

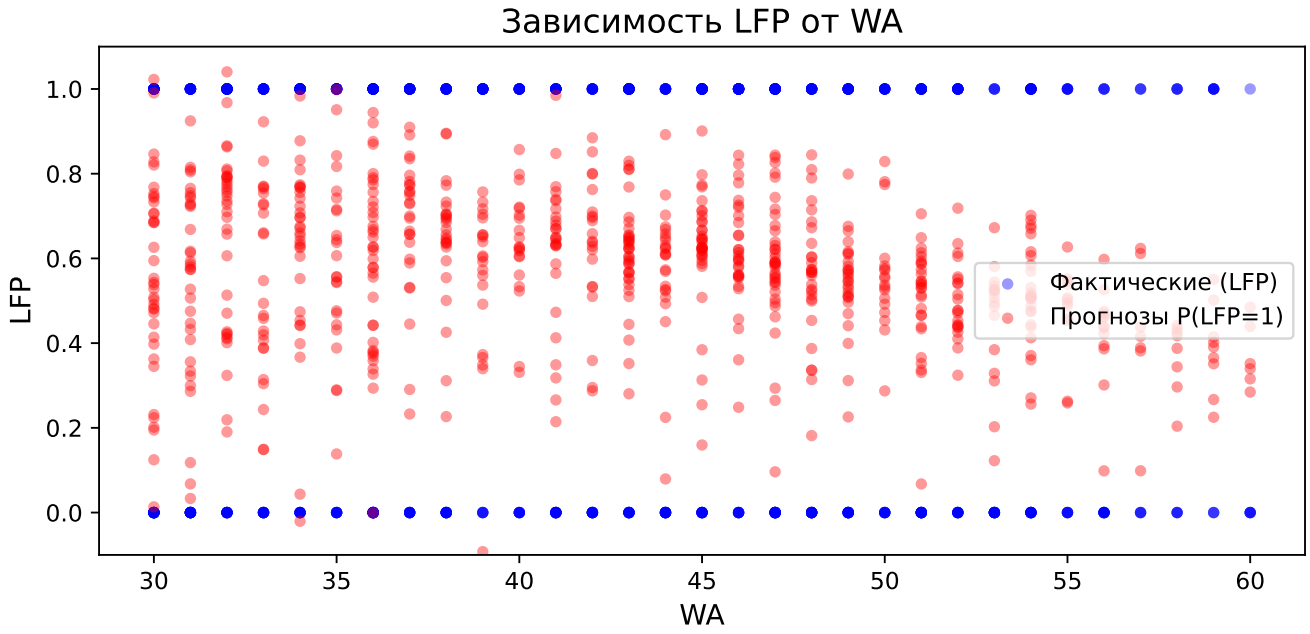


6.2 labour force equation

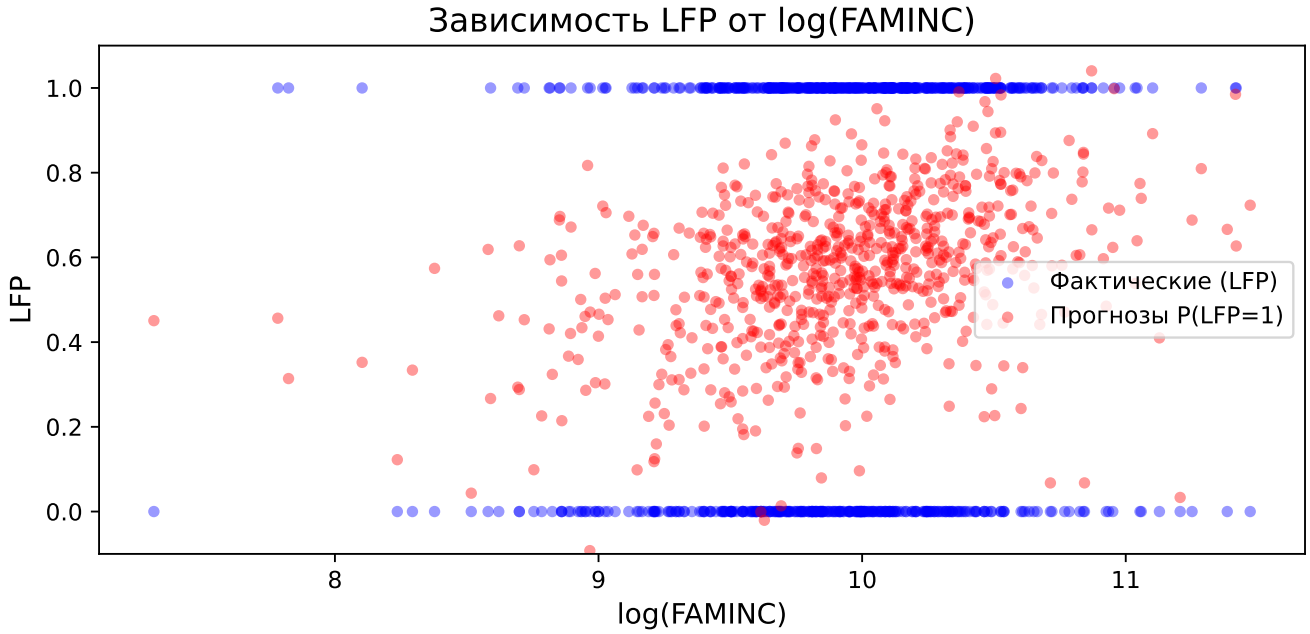
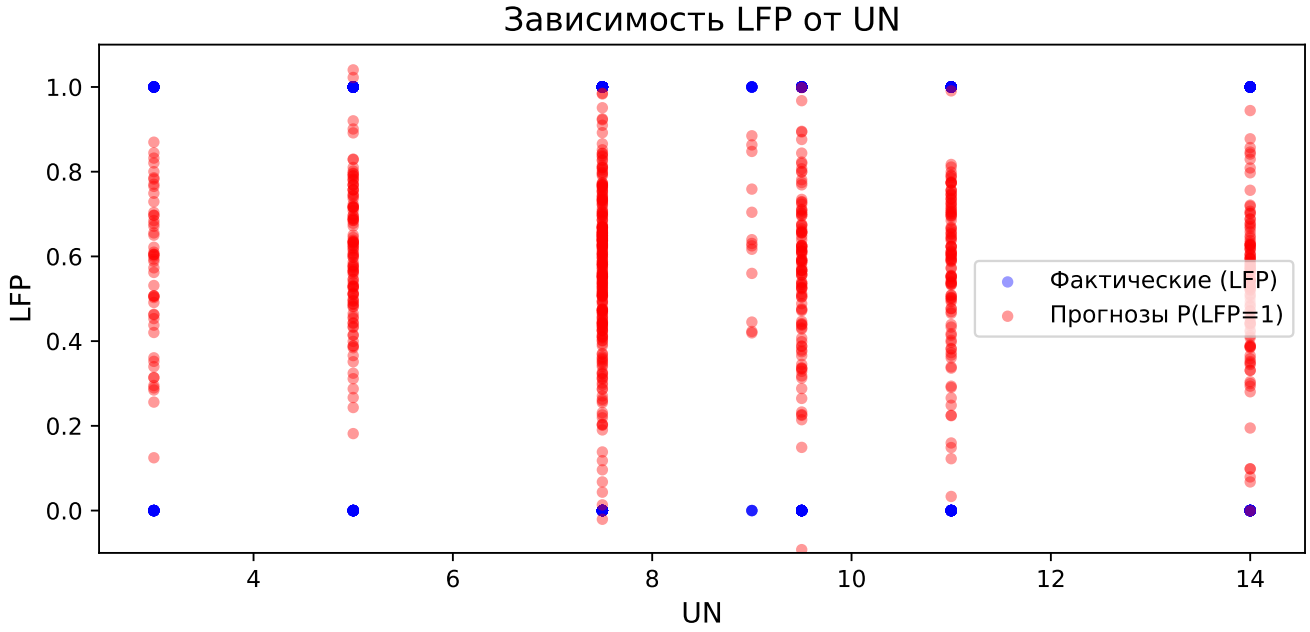
Для датасета `TableF5-1` рассмотрим регрессию **LFP на WA, I(WA ** 2), WE, KL6, K618, CIT, UN, np.log(FAMINC)**

Доля правильных прогнозов (Accuracy) на обучающей выборке: `66.4%`

6.2.1 Анализ переменной `WA`



6.2.2 Анализ переменной `log(FAMINC)`



6.2.3 Анализ переменной UN